

Одноэтажный жилой дом 9×12 м с газовой котельной — г. Бобруйск

Эскизный проект: архитектура, фундаменты, стены, электроснабжение, водопровод и канализация

Ведомость листов

Лист	Обозначение	Наименование
1	ОД	Общие данные
2	ГП	Схема планировочной организации участка
3	АР-1	План этажа. Экспликация помещений
4	АР-2	План стен. Ведомости проёмов и перемычек
5	АР-3	Разрез 1-1. Составы конструкций. Ведомость отделки
6	АР-4	Фасады. План кровли
7	КЖ-1	Фундаменты. План, сечения, спецификация
8	ЭО-1	План электрооборудования и освещения
9	ЭО-2	Однолинейная схема ЦР. Заземление
10	ВК-1	План сетей водопровода и канализации
11	ВК-2	Схемы водопровода и канализации. Септик

Прилагаемые документы

Обозначение	Наименование
README.md	Пояснительная записка: решения, расчёты, ведомости материалов, этапы работ

Технико-экономические показатели

Показатель	Ед.	Значение
Габариты в осях / по наружным граням	м	11,6×8,6 / 12,0×9,0
Площадь застройки	м²	108,0
Общая площадь	м²	86,4
в т.ч. спальни (3 шт.)	м²	43,5
в т.ч. кухня-гостиная	м²	20,9
Строительный объём (до верха утеплителя перекрытия)	м³	335
Этажность / высота помещений (в чистоте)	—	1 / 2,80 м
Расчётная электрическая мощность (3 фазы, 380 В)	кВт	15
Расчётные теплопотери при −24 °С	кВт	≈ 7
Газовый котёл (одноконтурный, закрытая камера)	кВт	12-15
Водопотребление (4 чел. × 180 л/сут)	м³/сут	0,72

Климатические и инженерно-геологические данные (г. Бобруйск)

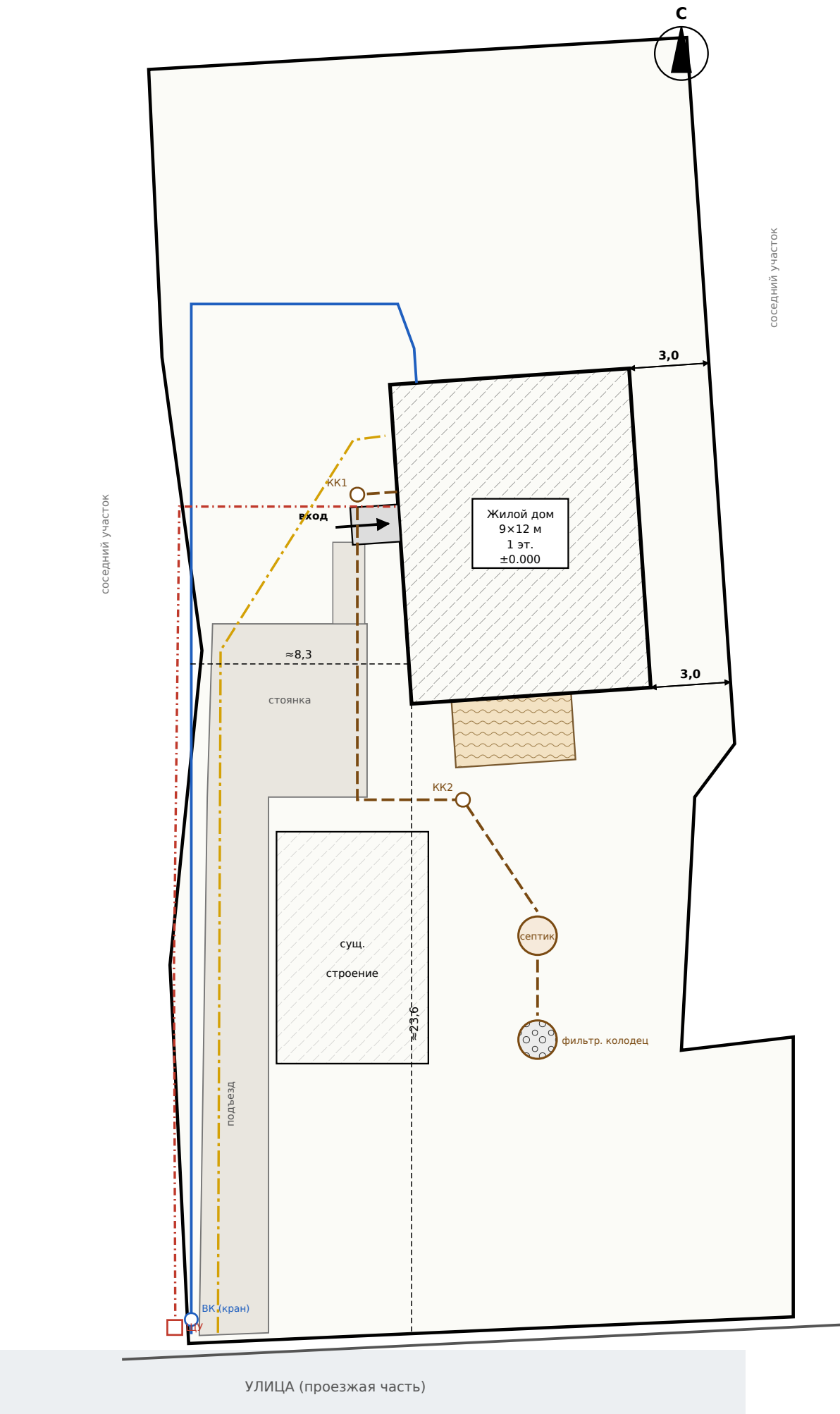
Параметр	Значение
Температура наиболее холодной пятидневки (обесп. 0,92)	≈ −24 °С
Продолжительность / ср. температура отопит. периода	≈ 195 сут / ≈ −1,0 °С
Нормативная глубина промерзания: суглинки / супеси / пески	≈ 0,9 / 1,1 / 1,2 м
Снеговая нагрузка (характеристическое значение)	≈ 1,2 кПа
Ветровое давление (базовое)	≈ 0,23 кПа
Требуемое Rт, м²·°С/Вт: стены / перекрытие / окна	3,2 / 6,0 / 1,0
Расчётное сопротивление основания (принято условно)	R ≥ 150 кПа
Уровень грунтовых вод (принято условно)	ниже −2,5 м от земли

Общие указания

- За отметку ±0.000 принят уровень чистого пола, что соответствует абс. отметке по генплану участка (+0,60 м от планировочной отметки земли). Размеры — в мм, отметки — в м.
- Проект эскизный. Для строительства в Республике Беларусь необходимы: решение местного исполкома о предоставлении участка, архитектурно-планировочное задание, технические условия (электросети, газ, вода), инженерно-геологические изыскания и строительный проект, выполненный аттестованной организацией.
- Фундаменты рассчитаны на условное основание R ≥ 150 кПа без подземных вод. По результатам изысканий ширину и глубину ленты уточнить; при пучинистых глинах и высоком УГВ — заменить на утеплённую плиту.
- Наружные стены — газосиликатные блоки D400 толщиной 400 мм на клею, Rт ≈ 3,5 ≥ 3,2. Перекрытие — деревянные балки, минвата 300 мм, Rт ≈ 7,0 ≥ 6,0. Кровля двускатная 30°, металлочерепица.
- Отопление — газовый котёл в отдельной котельной (объём 11,9 м³ ≥ 7,5 м³, окно 0,54 м², приток через решётку двери и наружный клапан, коаксиальный дымоход через стену). Проект газоснабжения выполняет газоснабжающая организация по своим ТУ.
- Электроснабжение — 3 фазы, 380/220 В, 15 кВт, система TN-C-S, повторное заземление ≤ 30 Ом. Электромонтаж — по ПУЭ и ТКП 339; приёмка с замерами сопротивления изоляции и заземления.
- Водоснабжение — от городской сети или скважины; канализация — в городскую сеть или в септик с фильтрующим колодцем (ВК-2). Ввод воды и выпуск канализации разнесены на 1,5 м.
- 7а. Размещение на участке — по присланной схеме (лист ГП): задний фасад параллельно правой границе на расстоянии 3,0 м. Размеры участка приняты ориентировочно — уточнить по кадастровому плану.
- Применяемые нормы (в действующих редакциях): СН 2.04.01-2020 «Теплотехника», СН 2.04.02-2020 «Климатология», СН 3.02.01 «Жилые здания», СН 4.01.03 «Водоснабжение и канализация зданий», СН 4.03.01 «Газоснабжение», ТКП 45-5.01-254 «Основания и фундаменты», ПУЭ, ТКП 339.

						ДОМ-9x12-ОД			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Одноэтажный жилой дом 9×12 м г. Бобруйск, Могилёвская обл.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Claude			10.26		ЭП	1	11
Пров.							Эскизный проект. Строительство — после привязки и экспертизы		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.						Общие данные	Лист ОД		

Схема планировочной организации участка М 1:200



Условные обозначения

- Проектируемый жилой дом
- Существующее строение (по схеме; снос/сохранение — уточнить)
- Терраса (по желанию), настил по лагам
- Подъезд, стоянка, дорожки — тротуарная плитка / щебень
- В1 — водопровод ПЭ100 Ø32, глубина 1,8 м; ввод через торец (ось 1)
- К1 — канализация ПВХ Ø110, i ≥ 0,02, глубина 0,7–1,2 м, утепление
- Кабель ВБбШв 5×10 от ЩУ в траншее 0,7 м (в трубе ПНД под проездом)
- Г — газопровод (трасса условно, по проекту газоснабжающей организации)

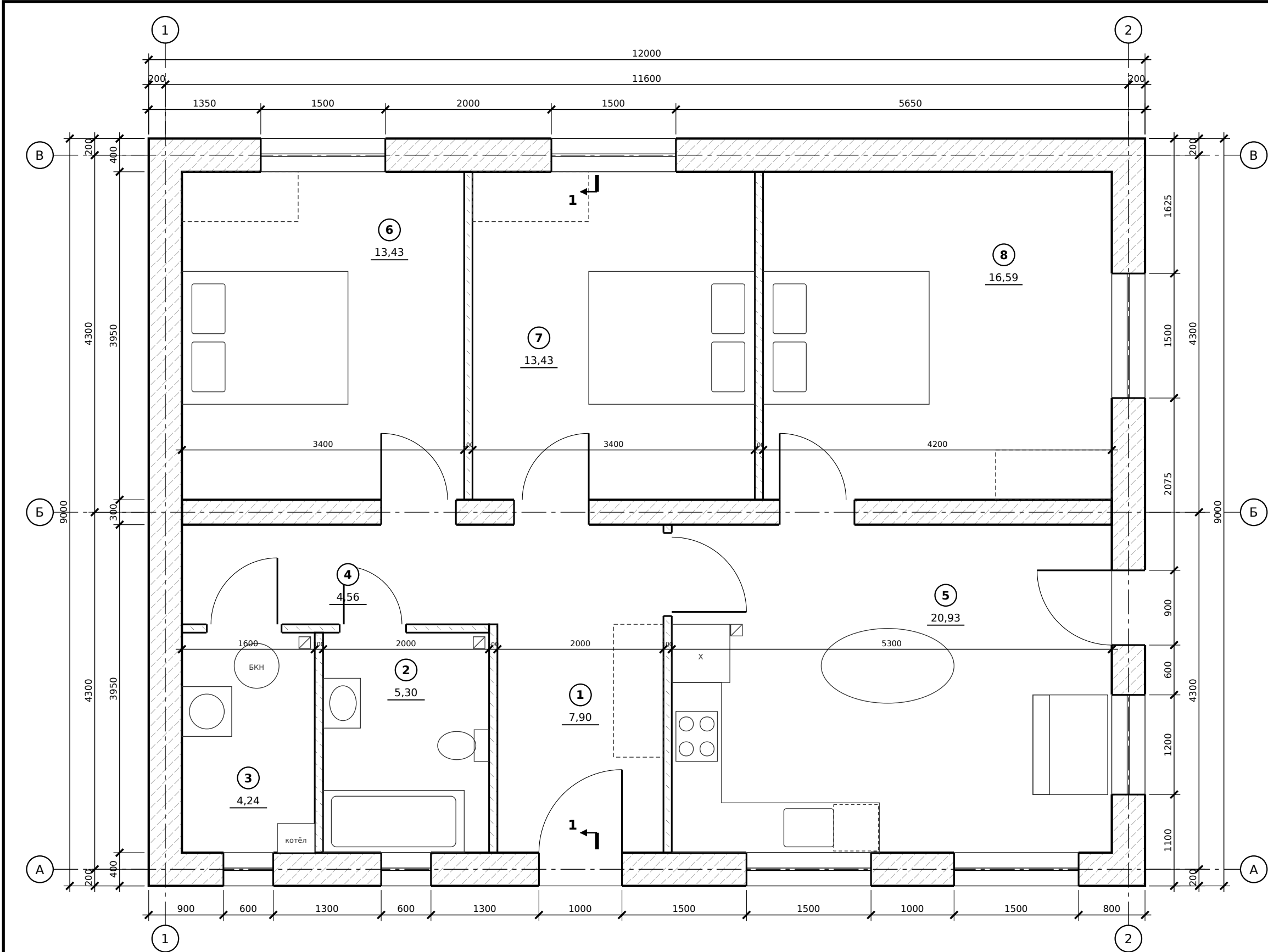
Показатели участка (ориентировочно)

Показатель	Значение
Площадь участка	≈ 989 м² (0,099 га)
Площадь застройки дома / с террасой	108,0 / 119,2 м²
Процент застройки (с сущ. строением)	≈ 17 %
Расстояние от дома до правой границы	3,0 м (по заданию)
До улицы / до левой границы	≈ 24 м / ≈ 8,3 м
Септик → дом / граница / питьевой колодец	≥ 5 м / ≥ 2 м / ≥ 20 м

Примечания

- Контур участка построен по присланной схеме, масштаб принят ориентировочно (≈ 22×49 м). Перед строительством получить кадастровый план и топосъемку М 1:500 с отметками; положение дома уточнить.
- Дом длинной стороной вдоль участка. Задний фасад (по оси В) — параллельно правой границе на расстоянии 3,0 м; на него выходят окна спален 1 и 2 (лист АР-1). Окна в сторону соседа — по согласованию, если требуют местные правила застройки.
- Вход в дом — посередине левого (по участку) фасада по оси А, с подъездом и стоянкой с левой стороны.
- Кухня-гостиная и терраса обращены к улице (на юг при ориентации схемы «север вверх»), спальни — на восток. Котельная — в северном углу, ввод воды и газа — со стороны левой границы.
- Септик — в передней части участка (обслуживание ассенизатором с улицы). При наличии городской канализации выпуск подключить к ней по ТУ, септик не устраивать.
- Отвод дождевой воды — по рельефу от дома, уклон планировки 1–2 %, отмостка 1,0 м.

						ДОМ-9х12-ГП			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разраб.		Claude			10.26	Одноэтажный жилой дом 9х12 м г. Бобруйск, Могилёвская обл.	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	2	11
ГИП							Эскизный проект. Строительство — после привязки и экспертизы		
Н.контр.									
Утв.									
						Схема планировочной организации участка	Лист ГП М 1:200		



План этажа М 1:50

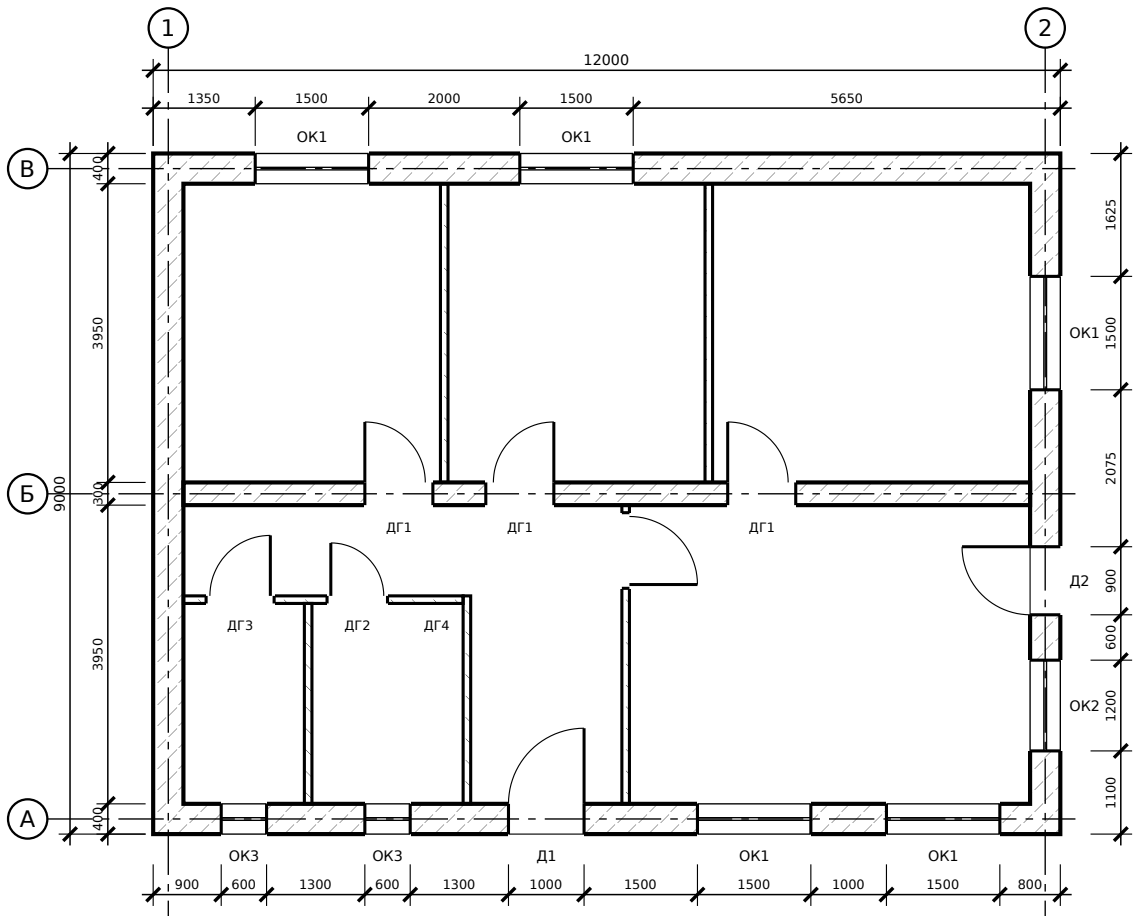
Экспликация помещений		
№	Наименование	S, м²
1	Прихожая-холл	7,90
2	Санузел	5,30
3	Котельная (газовая)	4,24
4	Коридор	4,56
5	Кухня-гостиная	20,93
6	Спальня 1	13,43
7	Спальня 2	13,43
8	Спальня 3	16,59
Общая площадь		86,38
в т.ч. спальни		43,45

- Условные обозначения
- Наружная стена — газосиликат D400, 400 мм; несущая — D500, 300 мм
 - Перегородки — газосиликат D500, 100 мм
 - Вентканал — утеплённая труба Ø125 с выводом выше кровли (санузел, котельная, кухня)

- Примечания
- Высота помещений в чистоте — 2,80 м.
 - Котельная — газовый котёл с закрытой камерой сгорания; дверь EI 15 с решёткой в низу полотна; в наружной стене — приточный клапан.
 - Двери в санузел и котельную открываются наружу (в коридор). Вход — посередине фасада по оси А, обращённого к левой (широкой) части участка.
 - Расстановка мебели показана условно.
 - Выход на террасу Д2 — из кухни-гостиной (терраса по желанию, см. АР-4).

						ДОМ-9х12-АР			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разраб.		Claude			10.26	Одноэтажный жилой дом 9×12 м г. Бобруйск, Могилёвская обл.	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	3	11
ГИП							Эскизный проект. Строительство — после привязки и экспертизы		
Н.контр.									
Утв.									
						План этажа. Экспликация помещений	Лист АР-1 М 1:50		

План стен на отм. +1.000 М 1:100



Указания по кладке

- Первый ряд блоков — на выравнивающий слой ЦПР М100 толщиной 10-30 мм по горизонтальной гидроизоляции (2 слоя наплавленного материала). Последующие ряды — на клей для ячеистого бетона, шов 2-3 мм.
- Армирование кладки наружных и несущей стен — 2Ø8 S500 в штрабах в 1-м, 5-м и 9-м рядах и в ряду под оконными проёмами с заведением за откосы на 500 мм.
- Перевязка блоков — со смещением не менее 0,4 высоты блока (100 мм). Пересечения стен — с перевязкой через ряд; перегородки крепить к стенам гибкими связями (нерж. полоса) через ряд.
- Над проёмами — перемычки по ведомости, опирание не менее 250 мм. По верху наружных и несущей стен — монолитный армопояс 250×250 мм (С16/20, 4Ø10 S500, хомуты Ø6 шаг 300), снаружи 100 мм газосиликата и 50 мм ЭППС.
- В армопоясе — анкера М12 шаг 1000 мм для крепления мауэрлата.
- Кладку в мороз (ниже +5 °С) вести на зимнем клее; в дождь укрывать. Отклонение рядов по горизонтали — не более 10 мм на 10 м.

Ведомость заполнения проёмов

Марка	Проём, мм	Наименование	Кол.	Примечание
ОК1	1500×1400	Окно ПВХ, двухкамерный стеклопакет, Rт ≥ 1,0	5	поворотно-откидная + глухая створки
ОК2	1200×1400	Окно ПВХ, двухкамерный стеклопакет, Rт ≥ 1,0	1	две створки, одна поворотно-откидная
ОК3	600×900	Окно ПВХ, двухкамерный стеклопакет, Rт ≥ 1,0	2	поворотно-откидное, санузел — матовое стекло
Д1	1000×2150	Дверь входная утеплённая металлическая, Rт ≥ 0,9	1	терморазрыв, 2 контура уплотнения
Д2	900×2150	Дверь балконная ПВХ остеклённая	1	выход на террасу из кухни-гостиной
ДГ1	900×2100	Дверь межкомнатная 800×2000	3	спальни
ДГ2	800×2100	Дверь межкомнатная 700×2000	1	санузел, с защёлкой
ДГ3	900×2100	Дверь 800×2000, EI 15	1	котельная; решётка в низу полотна для притока
ДГ4	1000×2100	Дверь остеклённая 900×2000	1	прихожая — кухня-гостиная

Ведомость перемычек

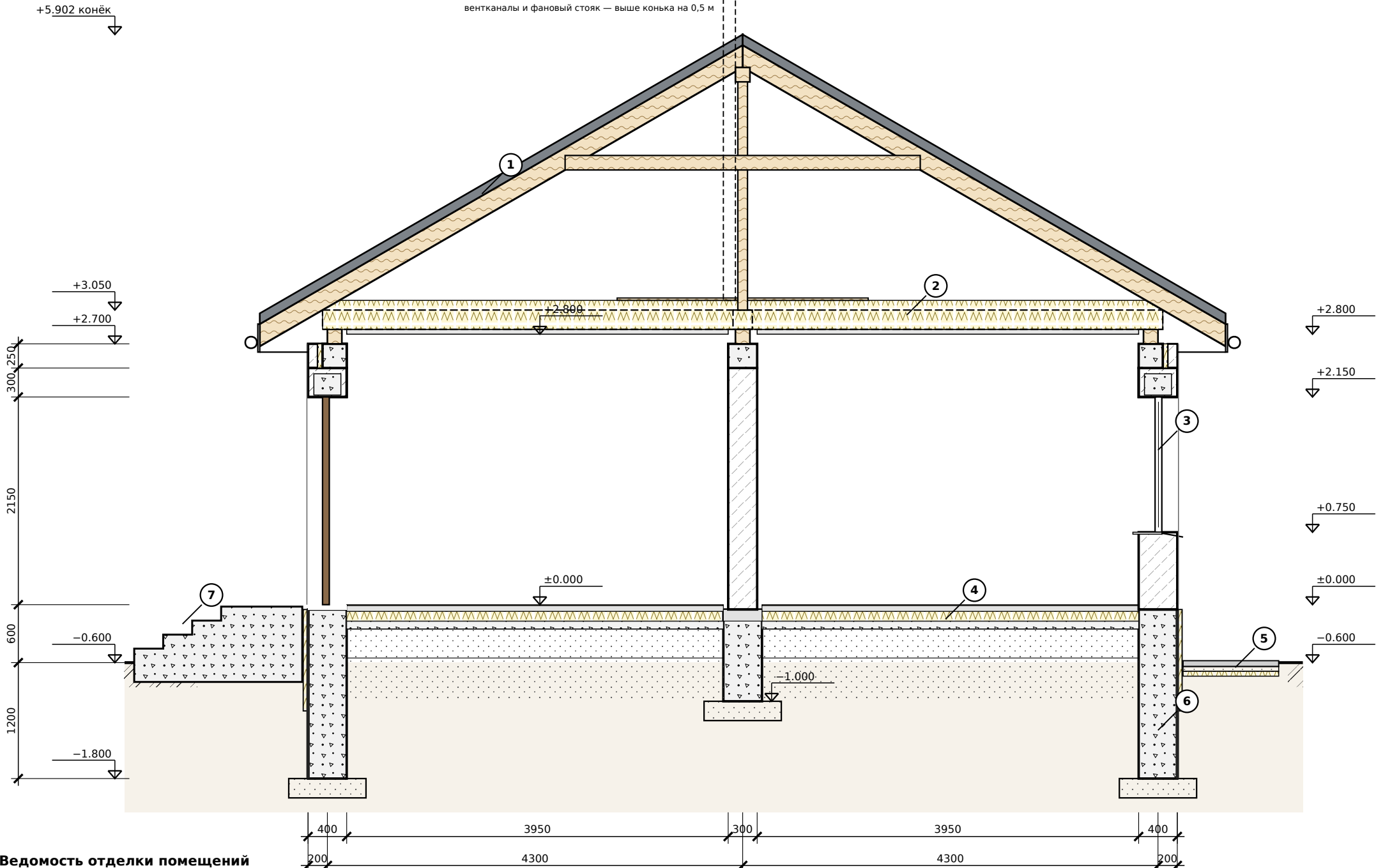
Марка	Над проёмом	Стена	Конструкция	L, мм	Кол.
ПР-1	ОК1 (1500)	стена 400	У-блок 400, монолит С16/20, 4Ø10 S500, хомуты Ø6 шаг 200	2000	5
ПР-2	ОК2 (1200)	стена 400	то же	1700	1
ПР-3	ОК3 (600)	стена 400	У-блок 400, монолит, 2Ø10 S500	1100	2
ПР-4	Д1 (1000)	стена 400	У-блок 400, монолит, 4Ø10 S500	1500	1
ПР-5	Д2 (900)	стена 400	то же	1400	1
ПР-6	ДГ1 (900)	стена 300	У-блок 300, монолит, 4Ø10 S500	1400	3
ПР-7	ДГ2-ДГ4 (1000)	перегородка 100	2Ø8 S500 в шве кладки (на клей-растворе) / уголок 63×5	1500	3

Спецификация стеновых материалов

Наименование	Ед.	Кол-во	Примечание
Блоки газосиликатные D400, 625×250×400 мм (СТБ 1117)	м³	35.1	наружные стены, запас 5%
Блоки газосиликатные D500, 625×250×300 мм	м³	7.0	несущая стена по оси Б
Блоки газосиликатные D500, 625×250×100 мм	м³	5.7	перегородки
Блоки U-образные 400 / 300 и доборные 100 мм (армопояс)	м.п.	68	армопояс и перемычки
Клей для ячеистого бетона	т	1.3	≈ 28 кг/м³ кладки
Арматура Ø8 S500 (армирование кладки)	кг	125	≈ 320 м.п.
Бетон С16/20 (армопояс, перемычки)	м³	4.0	
Арматура Ø10 S500 / Ø6 S240 (армопояс, перемычки)	кг	171 / 41	

						ДОМ-9х12-АР			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Одноэтажный жилой дом 9×12 м г. Бобруйск, Могилёвская обл.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Claude			10.26		ЭП	4	11
Пров.							Эскизный проект. Строительство — после привязки и экспертизы		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.						План стен. Ведомости проёмов и перемычек	Лист АР-2 М 1:100		

Разрез 1-1 М 1:50



Составы конструкций

- 1. Кровля (холодный чердак)**
металлочерепица 0,5 мм с полимерным покрытием
обрешётка 25×100 шаг 350; контробрешётка 50×50
супердиффузионная мембрана
стропила 50×200 шаг 900 (сосна С24, антисептик)
прогон 150×150 на стойках 100×150 шаг ≤ 3 м
- 2. Чердачное перекрытие, Rт ≈ 7,0**
ходовые доски 25 мм по центру
ветрозащитная мембрана
минвата λ ≤ 0,042: 200 между балками + 100 поверх
балки 50×200 шаг 600 на мауэрлате и лежне
пароизоляция; обрешётка 25×50; ГКЛ 12,5 мм
- 3. Наружная стена, Rт ≈ 3,5**
фасадная тонкослойная штукатурка 8 мм по сетке
газосиликат D400, 400 мм, на клею
гипсовая штукатурка 15 мм
- 4. Пол по грунту**
10 мм — покрытие: ламинат / керамогранит
60 мм — стяжка ЦПС М150, армированная сеткой Вр-I Ø4 100×100
100 мм — ЭППС 100 мм (λ ≤ 0,034), швы со смещением
2 мм — гидроизоляция — плёнка ПЭ 200 мкм, нахлест 150 мм
80 мм — бетонная подготовка С12/15
300 мм — песок средней крупности, уплотнение слоями по 150 мм, К_υ ≥ 0,95
- 5. Отмостка 1000 мм, уклон 2 %**
тротуарная плитка 60 / ЦПС 30
ЭППС 50 мм / геотекстиль / песок 150
- 6. Фундамент**
монолитная лента 400×1750, С16/20 F150 W4
песчаная подушка 200 мм; обмазочная гидроизоляция
ЭППС 50 мм по цоколю до −1.100
- 7. Крыльцо**
монолит С16/20 на своём фундаменте,
шов 20 мм от ленты дома

Теплотехническая проверка

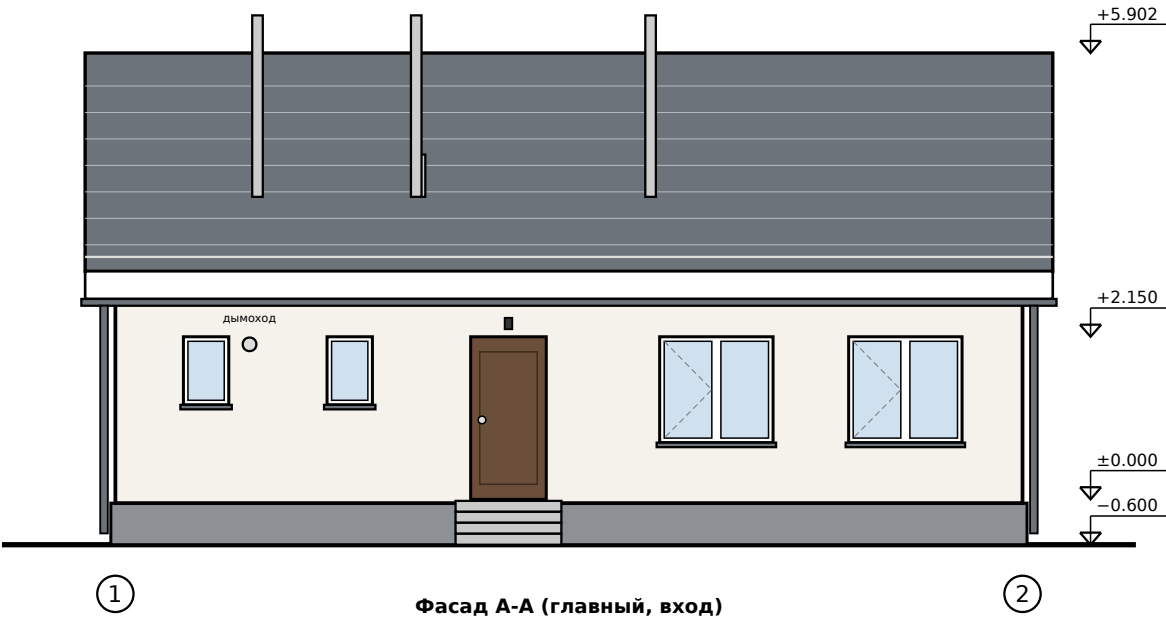
Конструкция	Rт расч.	Rт норм.
Стена (D400, λ = 0,12)	3,55	3,2
Чердачное перекрытие	≈ 7,0	6,0
Окна (2-камерные)	≥ 1,0	1,0
Пол по грунту (ЭППС 100)	≈ 3,2	—

Ведомость отделки помещений

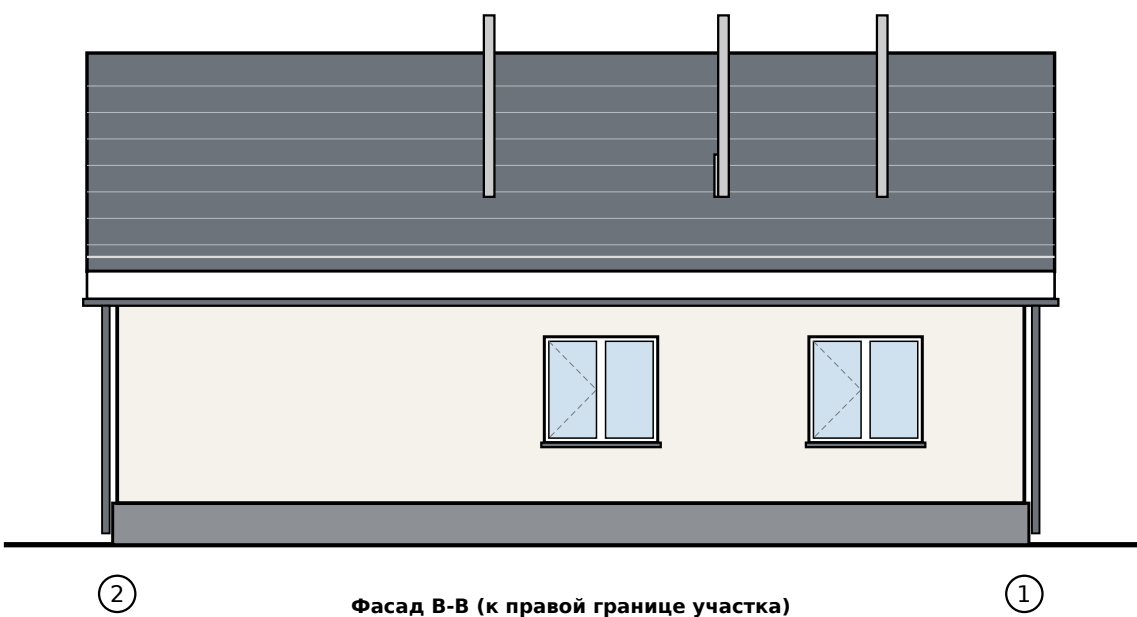
№	Помещение	Потолок	Стены	Пол
1	Прихожая-холл	ГКЛ, шпаклёвка, водоэмульсионная краска	гипс, штукатурка, шпаклёвка, моющаяся краска	керамогранит 600×600, водяной тёплый пол
2	Санузел	ГКЛВ, влагостойкая краска	цем. штукатурка, обмазочная гидроизол., плитка до потолка	гидроизоляция, керамогранит, тёплый пол, порог 20 мм
3	Котельная (газовая)	ГКЛО (огнестойкий), краска	цем. штукатурка, плитка / краска	керамогранит, трап Ø50
4	Коридор	ГКЛ, краска	гипс, штукатурка, краска	ламинат 33 кл. на подложке
5	Кухня-гостиная	ГКЛ, краска; над кухней — точечные светильники	гипс, штукатурка, краска; фартук — плитка	кухня — керамогранит, гостиная — ламинат 33 кл.
6	Спальня 1	ГКЛ, краска	гипс, штукатурка, обои	ламинат / инж. доска
7	Спальня 2	ГКЛ, краска	гипс, штукатурка, обои	ламинат / инж. доска
8	Спальня 3	ГКЛ, краска	гипс, штукатурка, обои	ламинат / инж. доска

						ДОМ-9х12-АР			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
Разраб.		Claude			10.26	Одноэтажный жилой дом 9×12 м г. Бобруйск, Могилёвская обл.	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	5	11
ГИП							Эскизный проект. Строительство — после привязки и экспертизы		
Н.контр.									
Утв.									
						Разрез 1-1. Составы конструкций. Ведомость отделки	Лист АР-3 М 1:50		

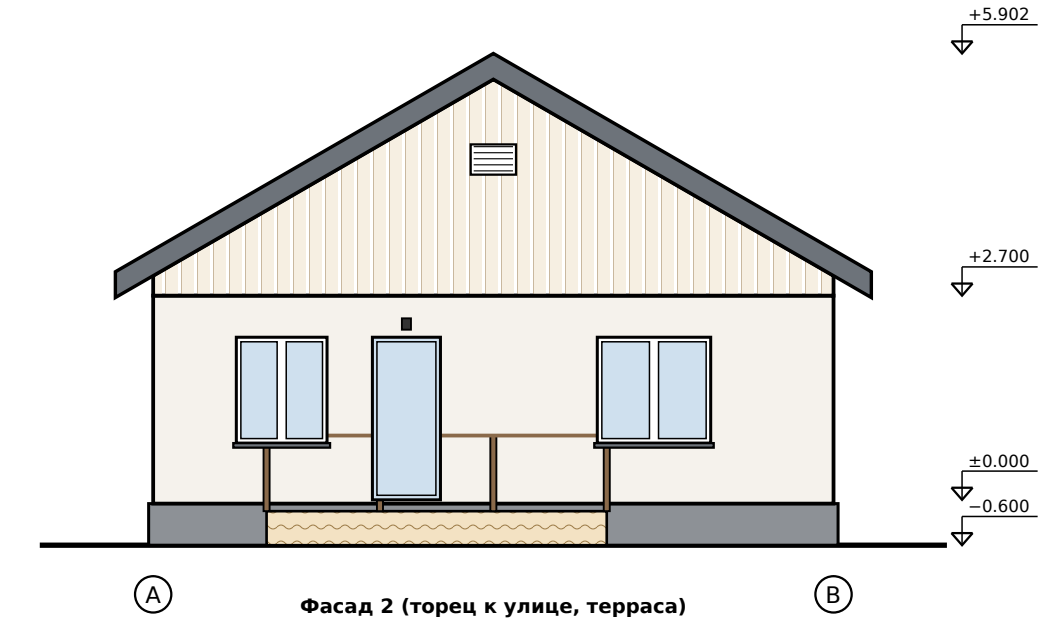
Фасады М 1:100



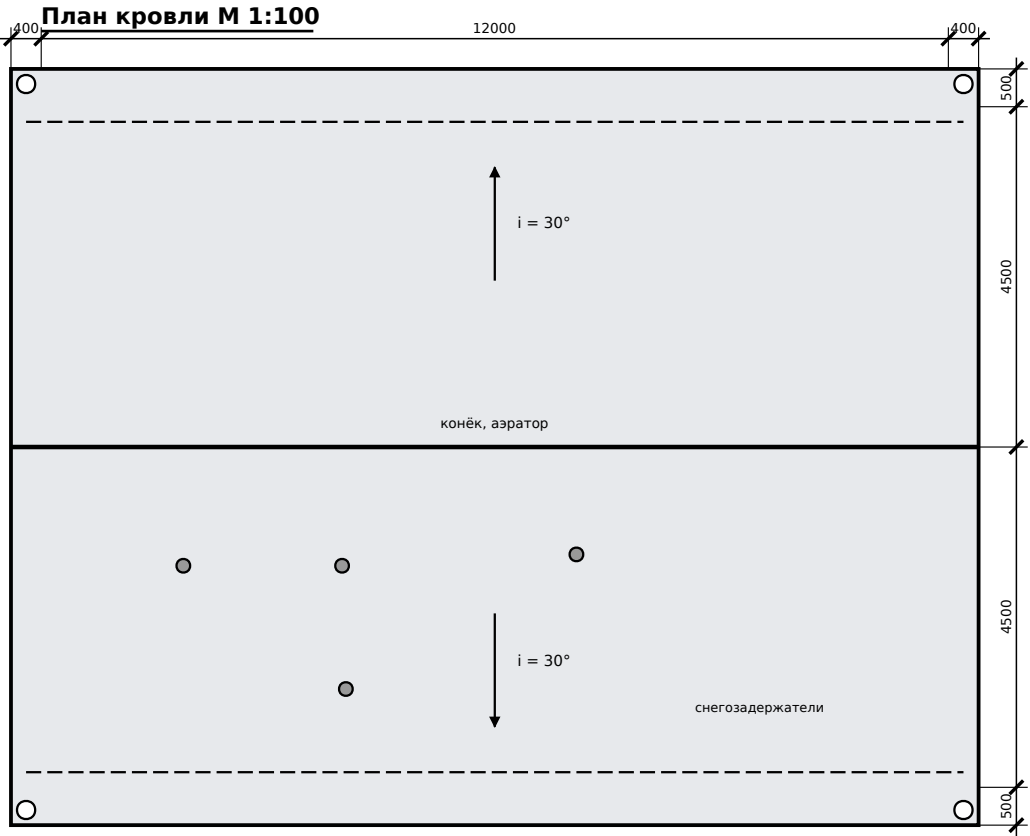
Фасад А-А (главный, вход)



Фасад В-В (к правой границе участка)



Фасад 2 (торец к улице, терраса)



Отделка фасадов

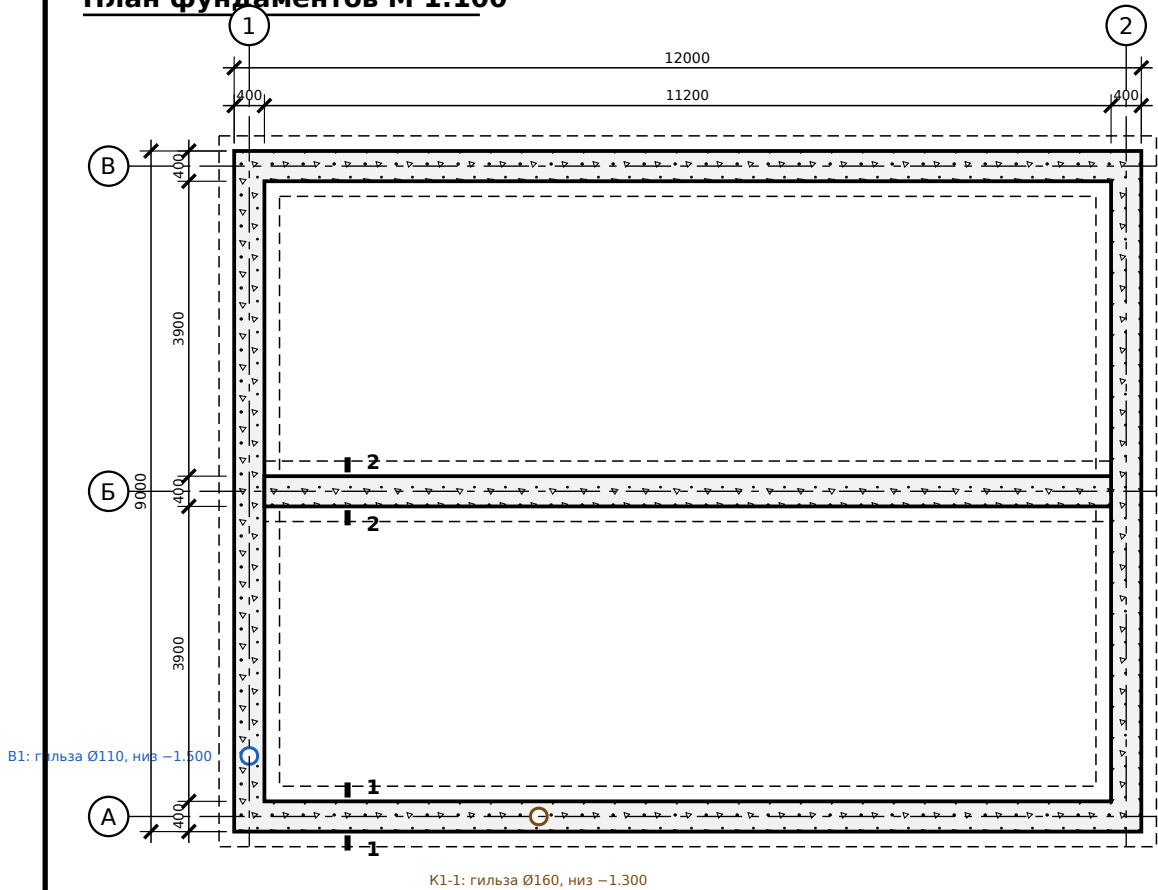
- Стены — минеральная штукатурка «короед» 2 мм по армирующему слою, силиконовая краска, светлый беж
- Цоколь — мозаичная штукатурка по ЭППС, графит
- Кровля, водосток, отливы — металл RAL 7024
- Фронтоны — каркас, ветрозащита, планкен / имитация бруса
- Окна, двери — ПВХ, ламинация «антрацит» снаружи
- Подшивка карниза — софиты ПВХ с перфорацией

Примечания

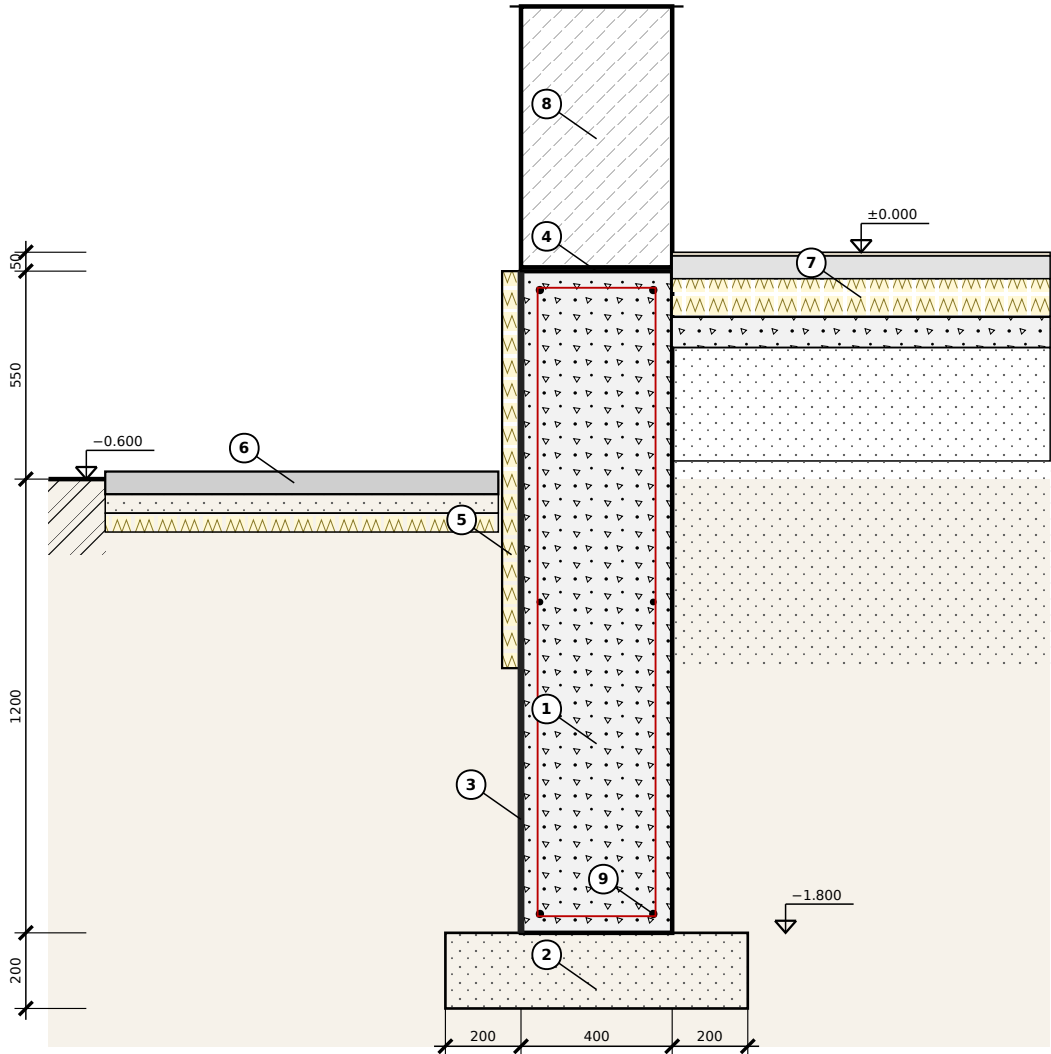
- Фасад к правому забору (В-В) — окна спален 1 и 2.
- Фасад по оси 1 (север) — глухой, с фронтоном и вентрешёткой.
- Вентканалы и стояк — выше конька на 0,5 м.
- Водосток Ø125/90, по углам здания.

						ДОМ-9х12-АР			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разраб.	Claude				10.26	Одноэтажный жилой дом 9×12 м г. Бобруйск, Могилёвская обл.	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	6	11
ГИП							Эскизный проект. Строительство — после привязки и экспертизы		
Н.контр.									
Утв.									
						Фасады. План кровли	Лист АР-4 М 1:100		

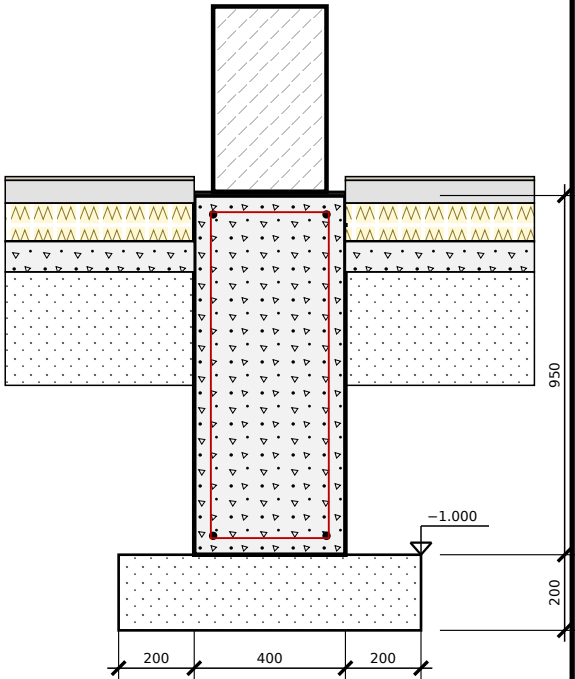
План фундаментов М 1:100



1-1 М 1:20



2-2 М 1:20



Спецификация материалов фундамента

Поз.	Наименование	Ед.	Кол-во	Примечание
1	Бетон C16/20 F150 W4 (СТБ EN 206) — ленты	м³	33.5	нар. 28.3 + вн. 4.3 + 3%
2	Арматура Ø12 S500 — продольная	кг	211	237 м.п. с нахлёстами
3	Арматура Ø10 S500 — средний ряд наружной ленты	кг	57	93 м.п.
4	Арматура Ø6 S240 — хомуты шаг 400	кг	107	483 м.п.
5	Песок средней крупности — подушка 200 мм	м³	9.9	Купл 1,2
6	Мастика битумная — обмазка 2 слоя	м²	71	≈ 3 кг/м²
7	Наплавляемая гидроизоляция — 2 слоя по верху лент	м²	45	
8	ЭППС 50 мм — цоколь и отмостка	м³	4.5	
9	Щитовая опалубка (аренда)	м²	163	2 стороны
10	Разработка траншей 1,2 м / обратная засыпка	м³	68	экскаватор
11	Гильзы ПВХ Ø110 и Ø160, L = 500	шт	2	В1, К1-1

Обозначения к сечениям

- 1 — лента монолитная C16/20, 400 мм
2 — подушка: песок, уплотнение $K_u \geq 0,95$
3 — обмазочная битумная гидроизоляция 2 сл.
4 — горизонтальная гидроизоляция 2 сл.
5 — ЭППС 50 мм (до -1.100)

- 6 — утеплённая отмостка 1,0 м
7 — пол по грунту (см. АР-3)
8 — стена газосиликат D400
9 — арматура 4Ø12 + 2Ø10, хомуты Ø6/400

Указания

1. Основание — по результатам изысканий; принято $R \geq 150$ кПа (пески, супеси, суглинки тугопластичные). Дно траншей не перебирать, не замачивать; при переборе — подсыпка песком с уплотнением.
2. Подошва наружной ленты на 1,2 м ниже планировки (нормативное промерзание 0,9-1,2 м). Внутренняя лента — в тёплом контуре, подошва -1.000.
3. Бетонировать непрерывно, с вибрированием; защитный слой 50 мм. Углы и примыкания — с Г-образными стержнями 2Ø12 L = 1200. Обратная засыпка — песком послойно после набора 70 % прочности.
4. Гильзы закладывать до бетонирования, зазор заделать эластичным герметиком.

						ДОМ-9x12-КЖ		
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата			
Разраб.		Claude			10.26	Одноэтажный жилой дом 9×12 м г. Бобруйск, Могилёвская обл.	Стадия	Лист
Пров.							ЭП	7
ГИП							Эскизный проект. Строительство — после привязки и экспертизы	
Н.контр.							Лист КЖ-1 М 1:100; 1:20	
Утв.						Фундаменты. План, сечения, спецификация		

План электрооборудования М 1:50

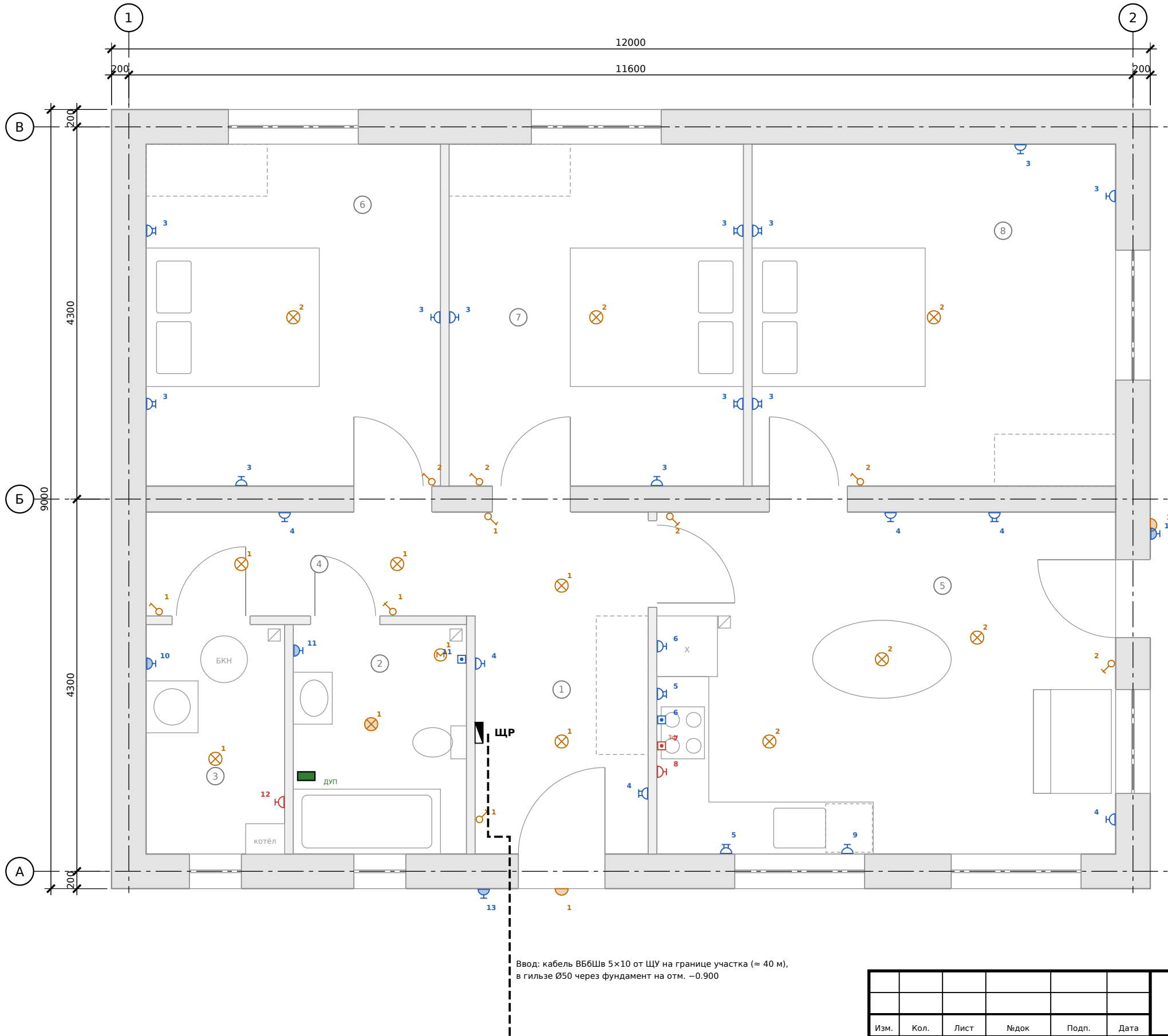
Условные обозначения

- Светильник потолочный (IP44 — с заливкой)
- Светильник настенный наружный IP54
- Вытяжной вентилятор (санузел)
- Выключатель 1-клавишный, h = 0,9 м
- Выключатель 2-клавишный, h = 0,9 м
- Розетка с заземл. контактом, h = 0,3 м
- Розетка двойная (кухня — h = 1,1 м)
- Розетка IP44 / IP54 (с заливкой)
- Вывод кабеля (вытяжка, полотенцесушитель)
- Вывод 5×2,5 — варочная панель
- Щит распределительный ЩР, h = 1,6 м

Цвет: оранжевый — освещение, синий — розетки, красный — силовые линии.
Цифра у знака — номер группы (ЭО-2).

Указания

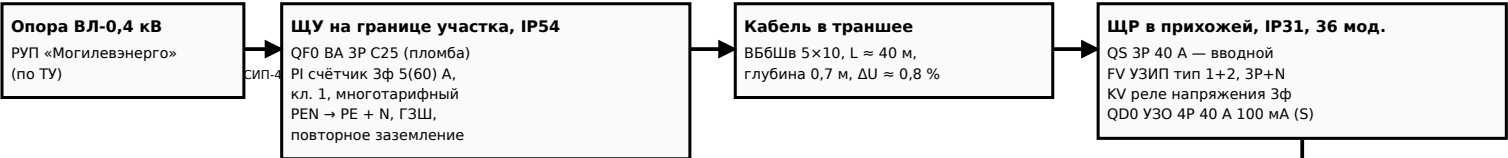
- Проводка скрытая: по стенам — в штробах горизонтально 150 мм от потолка и вертикально к приборам; по перекрытию — в гофре над потолком ГКЛ. Соединения — только в распаечных коробках (клеммы WAGO).
- Кабели ВВГнг(А)-LS медные: 1,5 мм² — освещение, 2,5 мм² — розетки, 5×2,5 мм² — варочная панель.
- Санузел: ДУП — ванна, трубы, полотенцесушитель; розетки только IP44 вне зон 0-1.
- Котёл — через стабилизатор / ИБП, с обязательным заземлением.
- Слаботочка: UTP 5е от точки ввода в прихожей к гостиной и спальням.



Ввод: кабель ВББШв 5×10 от ЩУ на границе участка (≈ 40 м), в гильзе Ø50 через фундамент на отм. –0.900

						ДОМ-9х12-ЭО			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разраб.		Claude			10.26	Одноэтажный жилой дом 9×12 м г. Бобруйск, Могилёвская обл.	Стадия	Лист	Листов
Пров.							ЭП	8	11
ГИП							Эскизный проект. Строительство — после привязки и экспертизы		
Н.контр.									
Утв.									
						План электрооборудования и освещения	Лист ЭО-1 М 1:50		

Однолинейная схема. Ввод, щит учёта ЩУ, распределительный щит ЩР

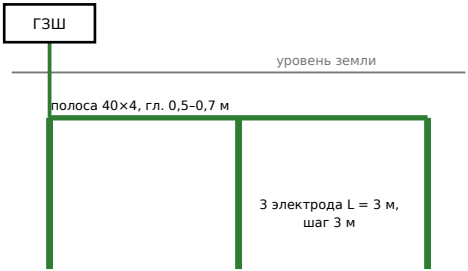


Расчётная нагрузка

Показатель	Значение
Установленная мощность Руст	25,8 кВт
Коэффициент спроса Кс	0,55
Расчётная мощность Рр	14,2 кВт (разрешено 15)
Расчётный ток Iр, cos φ = 0,95	22,7 А → QF0 C25
По фазам L1 / L2 / L3, кВт	9,4 / 7,7 / 8,8

Шины ЩР: L1, L2, L3, N, PE ~380/220 В, 50 Гц														
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Группа	гр. 1	гр. 2	гр. 3	гр. 4	гр. 5	гр. 6	гр. 7	гр. 8	гр. 9	гр. 10	гр. 11	гр. 12	гр. 13	гр. 14
Аппарат	QF1	QF2	QD3	QD4	QD5	QD6	QD7	QD8	QD9	QD10	QD11	QD12	QD13	QF14
Ток, Iдн	C10	C10	C16 30mA	C16 30mA	C16 30mA	C16 30mA	C16 30mA	C16 30mA	C16 30mA	C16 30mA	C16 10mA	C10 30mA	C16 30mA	C16
Фаза	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1-L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Руст, кВт	0,40	0,45	2,00	2,00	2,50	0,60	7,50	3,50	2,00	2,20	1,00	0,20	1,50	—
Кабель	ВВГнг-LS 3×1,5	ВВГнг-LS 3×1,5	ВВГнг-LS 3×2,5	ВВГнг-LS 3×2,5	ВВГнг-LS 3×2,5	ВВГнг-LS 3×2,5	ВВГнг-LS 5×2,5	ВВГнг-LS 3×2,5	ВВГнг-LS 3×2,5	ВВГнг-LS 3×2,5	ВВГнг-LS 3×2,5	ВВГнг-LS 3×1,5	ВВГнг-LS 3×2,5	—
L, м	35	45	50	40	20	18	18	18	20	12	12	14	30	—
Потребители	Освещение: прихожая, коридор, санузел, котельная, вход	Освещение: кухня-гостиная, спальня, терраса	Розетки спален 1, 2, 3	Розетки прихожая, коридор, гостиная	Розетки кухни над столешницей	Холодильник, вытяжка	Варочная панель (индукция)	Духовой шкаф	Посудомоечная машина	Стиральная машина	Санузел: розетка IP44, полотенцесушитель	Газовый котёл, насосы (через стабилизатор)	Наружные розетки IP54	Резерв (насос скважины, ворота)

Повторное заземление и уравнивание потенциалов



- Контур у ЩУ (на границе участка): уголок 50×50×5 или омеднённые стержни Ø16; сопротивление повторного заземления ≤ 30 Ом, замер при приёмке.
- Система TN-C-S: разделение PEN на PE и N — в ЩУ; далее PE и N не объединять.
- К ГЗШ дома (в ЩР) подключить: ввод водопровода, газопровод после изолирующего соединения, корпус котла, ДУП санузла (провод ПуВ 1×4 / 1×6).
- Розеточные группы — через АВДТ 30 мА (санузел — 10 мА); противопожарное УЗО 100 мА селективное — на вводе ЩР.

Состав ЩР (модули DIN)

Аппарат	Кол.	Мод.
QS выключатель нагрузки 3P 40 A	1	3
FV УЗИП тип 1+2, 3P+N	1	4
KV реле напряжения 3ф, 63 A	1	3
QD0 УЗО 4P 40 A 100 мА тип S	1	4
АВДТ 1P+N C16/C10 30 мА / 10 мА	11	22
АВДТ 3P+N C16 30 мА	1	4
Автомат 1P C10 / C16	3	3

						ДОМ-9x12-ЭО			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Одноэтажный жилой дом 9×12 м г. Бобруйск, Могилёвская обл.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Claude			10.26		ЭП	9	11
Пров.							Эскизный проект. Строительство — после привязки и экспертизы		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.						Однолинейная схема ЩР. Заземление	Лист ЭО-2 М —		

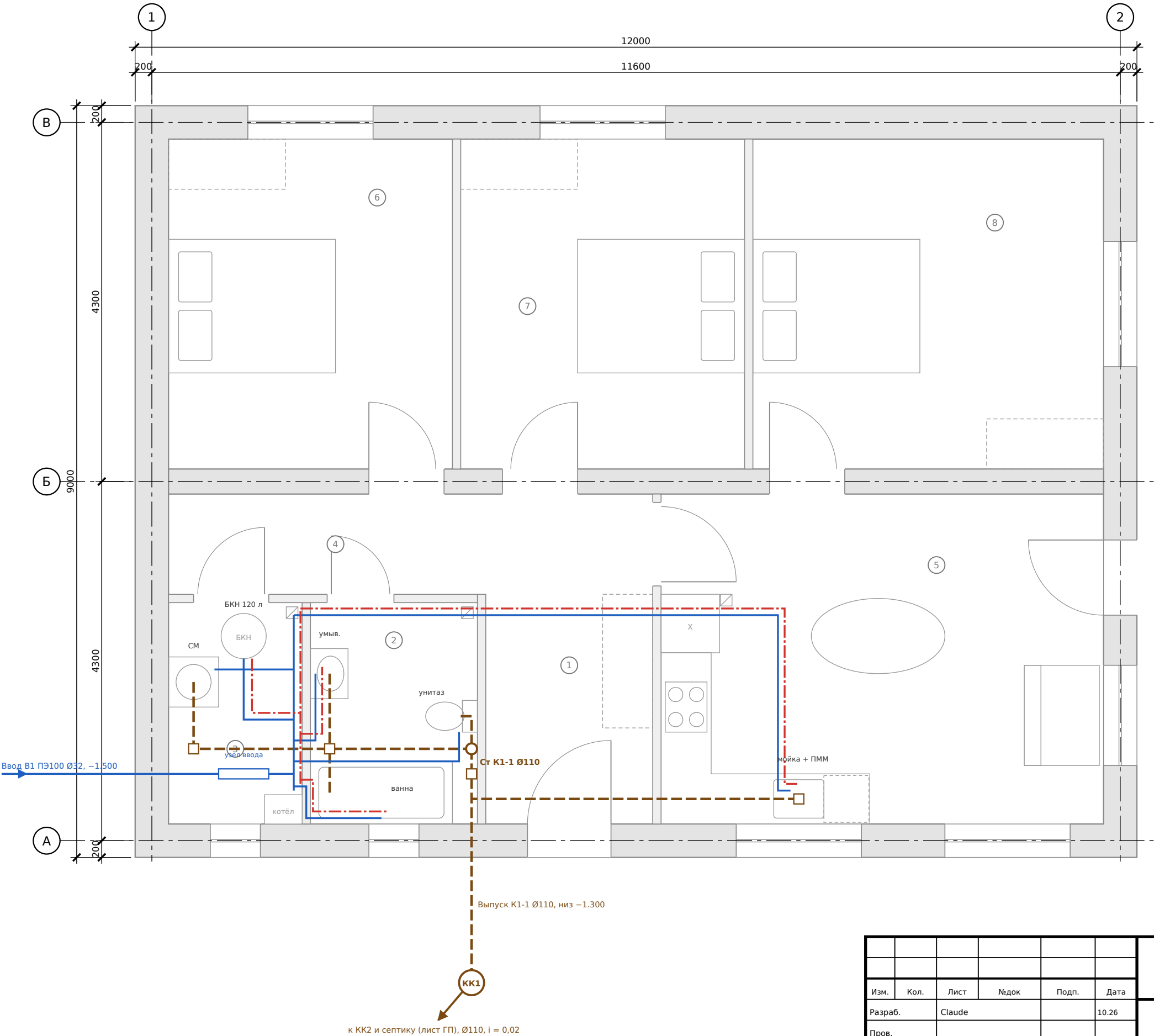
План сетей В1, ТЗ, К1 М 1:50

Условные обозначения

- В1 — холодный водопровод: ввод ПЭ100 Ø32, разводка РЕ-Ха 16х2,2 / 20х2,8
- ТЗ — горячее водоснабжение от БКН, РЕ-Ха 16х2,2 в изоляции
- К1 — бытовая канализация: ПП Ø50 / Ø110 под полом, i ≥ 0,03 / 0,02
- Ревизия / прочистка

Указания

1. Разводка ХВС и ГВС — лучевая от коллекторов в котельной, трубы РЕ-Ха в гофре в стяжке пола без соединений под стяжкой; к ванне и умывальнику — в штробе перегородки.
2. Узел ввода: кран шаровой → фильтр 100 мкм → счётчик ХВ Ду15 → обратный клапан → редуктор 3 бар → коллектор ХВС. Отвод на БКН — с группой безопасности 6 бар.
3. Канализация под полом — в песке до бетонной подготовки, отводы 45°, ревизии на поворотах. Стояк Ст К1-1 выводится выше конька на 0,5 м; на кухне — воздушный клапан Ø50.
4. Ввод В1 (торец, ось 1) и выпуск К1-1 (ось А) разнесены более чем на 1,5 м и не пересекаются; снаружи — утепление ЭППС-скорлупой на 2 м от фундамента.
5. Испытания: водопровод — давлением 1,5 рабочего (не менее 6 бар) до заливки стяжки; канализация — проливом.
6. Слив предохран. клапана и конденсат котла — в сеть через сифон с разрывом струи.



ДОМ-9х12-ВК

						Одноэтажный жилой дом 9×12 м г. Бобруйск, Могилёвская обл.		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Разраб.		Claude			10.26	Эскизный проект. Строительство — после привязки и экспертизы		
Пров.								
ГИП								
Н.контр.								
Утв.						Лист ВК-1 М 1:50		
						План сетей водопровода и канализации		

Принципиальная схема водоснабжения

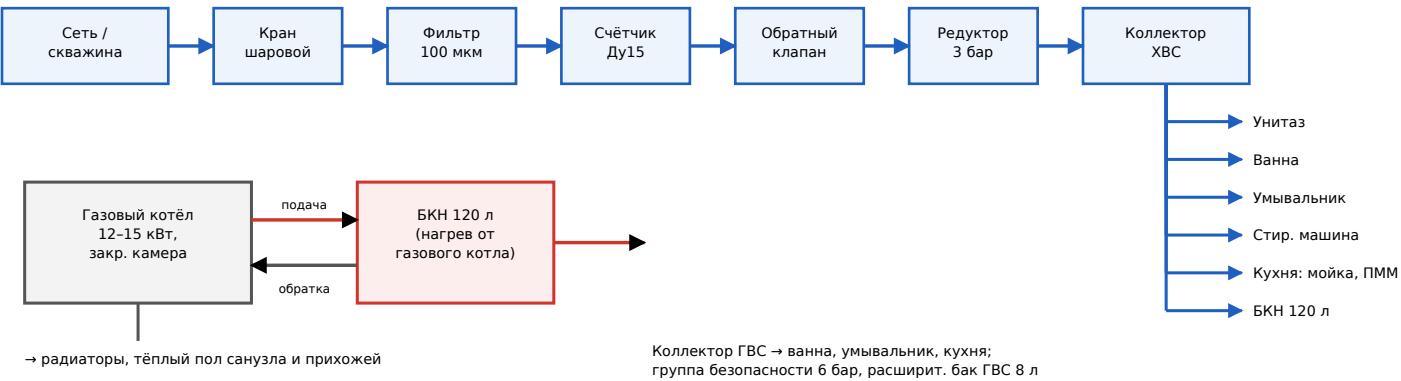
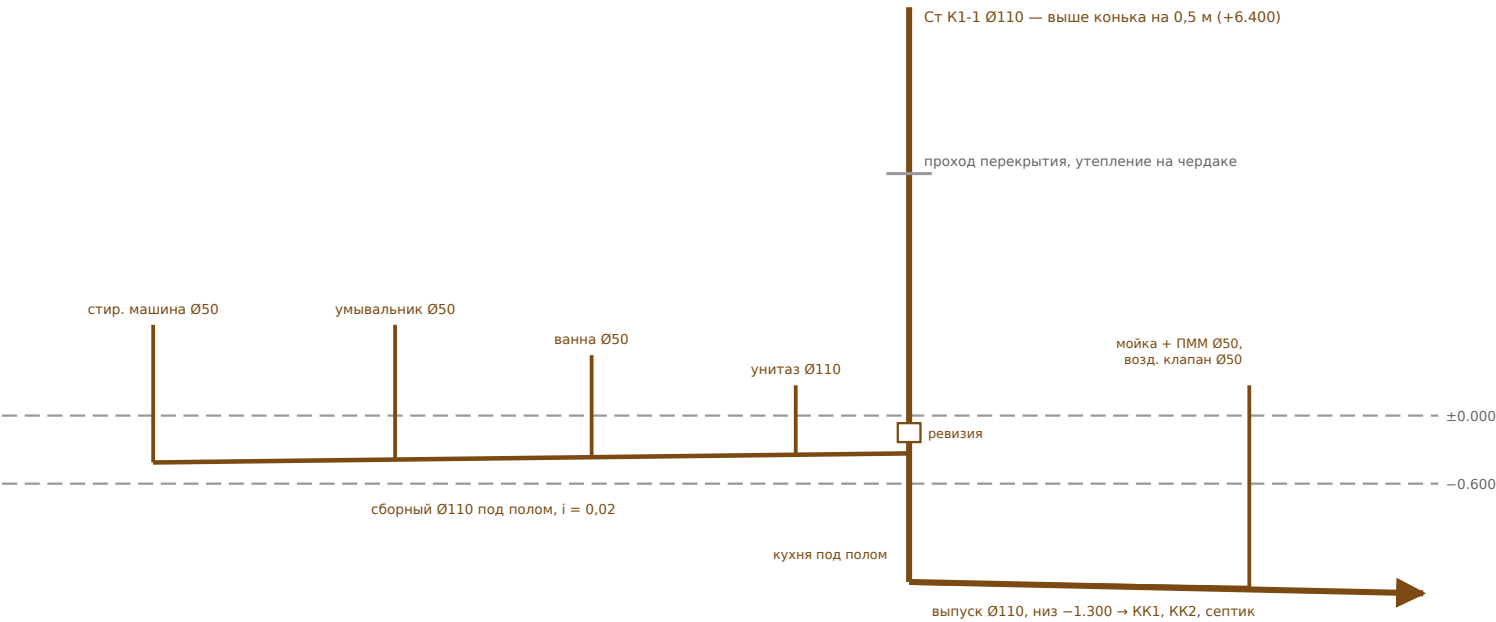
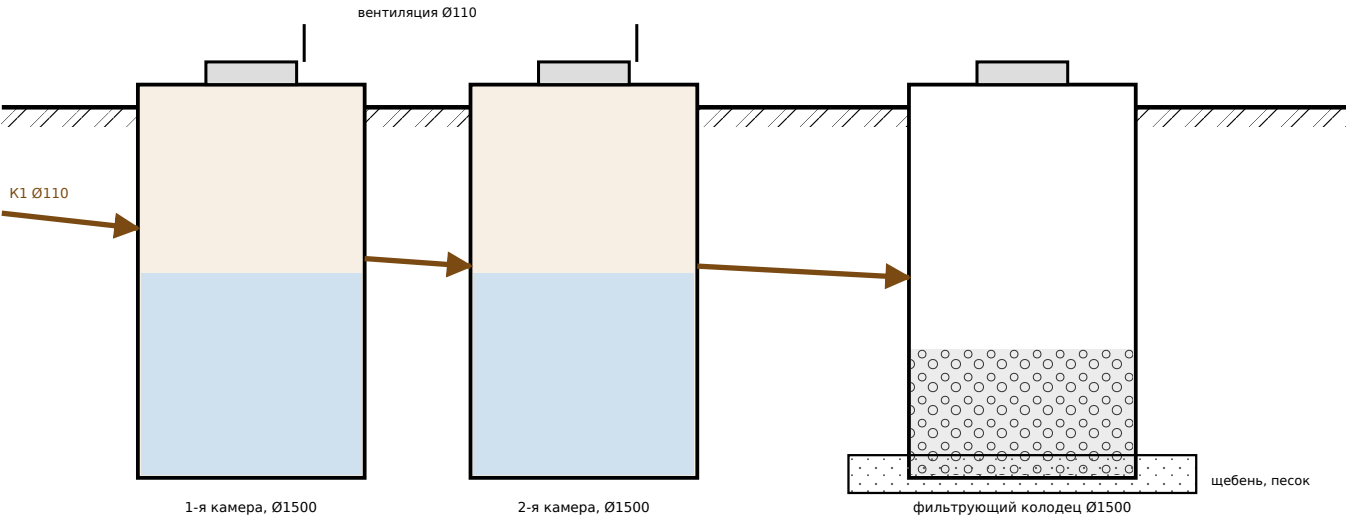


Схема канализации K1 (развёртка, б/м)



Септик 3 м³ и фильтрующий колодец (разрез, б/м)



- Объем ≥ 3-суточного притока: 4 чел. × 0,18 м³ × 3 = 2,2 м³ → принят 3 м³ (2 камеры из ж/б колец или заводской пластиковый септик). Вывоз осадка — 1 раз в год.
- Фильтрующий колодец — только в песках/супесях при УГВ ниже дна на 1 м; в суглинках — поле фильтрации или станция биоочистки; при наличии городской канализации — подключение к ней.
- Расстояния: до дома ≥ 5 м, до границы ≥ 2 м, до колодцев и скважин питьевой воды — ≥ 20 м (в песках ≥ 50 м); согласование — с районным ЦГЭ.

Спецификация оборудования и материалов ВК

Наименование	Ед.	Кол.
Труба ПЭ100 SDR17 Ø32 (наружный водопровод)	м	45
Труба РЕ-Ха 16×2,2 / 20×2,8 в гофре (разводка)	м	60 / 20
Коллекторы 1" ХВС на 6 выходов / ГВС на 3 выхода	компл	1 / 1
Узел ввода: кран, фильтр, счётчик Ду15, клапан, редуктор	компл	1
БКН 120 л, группа безопасности, расширит. бак 8 л	компл	1
Труба ПП Ø110 / Ø50 (внутренняя канализация)	м	14 / 16
Труба ПВХ наружная Ø110 SN4 / колодцы Ø400	м / шт	22 / 2
Септик 3 м³ + фильтрующий колодец (ж/б кольца)	компл	1
Проходка кровли Ø110 с коллаком, возд. клапан Ø50	шт	1 / 1

						ДОМ-9х12-ВК			
Изм.	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	Одноэтажный жилой дом 9×12 м г. Бобруйск, Могилёвская обл.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Claude			10.26		ЭП	11	11
Пров.							Эскизный проект. Строительство — после привязки и экспертизы		
ГИП									
Н.контр.									
Утв.						Схемы водопровода и канализации. Септик	Лист ВК-2 М б/м		